

Relatório Teórico: Conceitos de POO

A Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação baseado no conceito de "objetos", que podem conter dados (atributos) e código (métodos). Abaixo estão os três conceitos fundamentais solicitados nesta atividade:

O que é uma Classe?

- **Definição:** Uma classe funciona como um molde, um projeto ou um protótipo abstrato que define as características e o comportamento comum que os objetos pertencentes a ela terão.
- **Na prática:** No código acima, a classe Livro serve como um modelo genérico. Ela define que **todo** livro criado a partir dela possuirá obrigatoriamente um título, um autor e um ano de publicação, mas não representa um livro específico até que seja instanciada.

O que é um Construtor?

- **Definição:** O construtor é um método especial executado no exato momento em que um objeto é criado a partir de uma classe. Sua principal finalidade é inicializar os atributos do objeto, garantindo que ele não nasça com valores vazios ou nulos indesejados.
- **Na prática:** O código `Livro(this.titulo, this.autor, this.anoPublicacao)` recebe os valores passados no momento da instânciação (`new` ou `direto`) e os atribui automaticamente às variáveis correspondentes daquele objeto específico.

O que é um Método?

- **Definição:** Métodos são funções declaradas dentro de uma classe que definem os comportamentos ou ações que os objetos daquela classe podem realizar ou executar.
- **Na prática:** O método `exibirInformacoes()` encapsula a lógica de imprimir os dados formatados no console. Quando chamado por um objeto (`livro1.exibirInformacoes()`), ele sabe exatamente quais valores exibir, utilizando os dados específicos daquele objeto que invocou a ação.